

LUNABOTICS ▪ OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 ▪ Sistemas Robóticos Móviles

Profesor: José I. Iñiguez

Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda

Entrega: 26 de mayo de 2026

TESIS

Medir un piloto AMR antes de escalar la flota.

CASO PILOTO

HTP A320 ▪ 19.1

Kits, RFID/QR, registro de entregas e
inspección FOD.

Foto base: Alestis HTP. Propuesta
MROB-VIU 2026.

Necesidad, piloto y decisión

El piloto mide seguridad, trazabilidad y tiempos antes de comprar una flota.

01 Problema

8-15 % del turno en logística auxiliar;
hipótesis de entrevista

02 Piloto

1 AMR omnidireccional + sensores
integrados + 237 k€

03 Decisión

escalado 1 → 7 → 17 condicionado
a KPIs y umbral económico

Logística auxiliar estable

reduce variabilidad alrededor del HTP

Criterios mínimos del piloto

misiones, registro, disponibilidad y
seguridad

CAPEX estimado sin IVA

237.444 € piloto; 1,10 M€ expansión

Alcance: el AMR estabiliza soporte logístico; fabricación, inspección certificada y decisiones de calidad quedan fuera del piloto.

Integrador de robótica móvil industrial

QUIÉNES SOMOS

Pilotos AMR antes de flota.

Lunabotics integra robótica móvil industrial para transporte, inspección y trazabilidad en planta.

Capacidades para esta oferta

- Análisis de flujo, misiones AMR y puntos de entrega/retorno.
- Modelado en CoppeliaSim con YouBot/Omnibot como proxy holonómico.
- Selección industrial: plataforma, sensores, safety pack y HMI.
- Integración de RFID/QR, registro de misiones y evidencia FOD.

ROS 2

Nav2, misiones y registro

ISO

3691-4 como marco safety

MES

integración limitada y trazable

Estabilizar el flujo que rodea al HTP

EL OBJETIVO



40 → 80

HTP/mes: el AMR actúa sobre la palanca logística

40 actuales

80+ objetivo 24 meses

LA SOLUCIÓN

Menos esperas en estación con registro y FOD trazado.

- AMR omnidireccional para entregar kits, útiles y consumibles.
- RFID/QR para cerrar cada entrega con evidencia digital.
- Rondas FOD con captura RGB-D y revisión humana.
- $\geq 98\%$ registros RFID/QR completos como objetivo del piloto.

El robot coordina entregas y registro para liberar tiempo en la estación.

Límites normativos antes de operar en planta

El AMR se trata como equipo de intralogística en zona aeronáutica: primero seguridad funcional, luego productividad.

ISO 3691-4

AMR/AGV: velocidad, parada, zonas lentas y operación cerca de personas.

NAS 412 / FOD

El robot genera evidencia FOD revisable; la certificación queda en calidad.

AS9100 / cliente

Trazabilidad, cambios controlados y aceptación del proceso por planta.

CE / máquinas

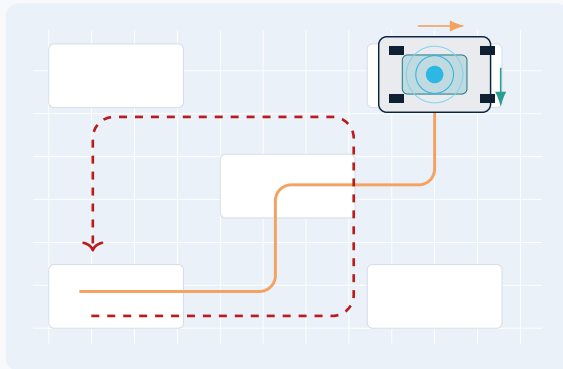
Conjunto AMR + portakits + sensores validado antes de SAT.

Tres reglas de alcance

- Seguridad funcional independiente: escáner, bumper y E-stop tienen prioridad sobre Nav2.
- FOD preventivo: captura RGB-D + revisión humana; inspección certificada por calidad.
- Operación reversible: si falla el AMR, la logística manual mantiene la línea.

HTP A320: estabilizador horizontal; sección 19.1: zona piloto de entrega y retorno de útiles.

Recorridos pequeños que frenan el flujo



Esperas de planta

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia revisable.
- El registro se pierde si la entrega no queda ligada a una misión.

La propuesta no sustituye al operario: reduce desplazamientos sin valor añadido y documenta cada cierre.

Supuesto a validar: logística auxiliar = 8-15 % del tiempo de turno afectado.

Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

CONTEXTO DE PLANTA

HTP grande, flujo auxiliar delicado.

La sección 19.1 concentra dependencias de kits, útiles, documentación y disciplina FOD. El AMR actúa alrededor de la estación.



Imagen base: Alestis / guía de la actividad.

FLUJO AUTOMATIZABLE

La propuesta mueve, confirma y devuelve material.

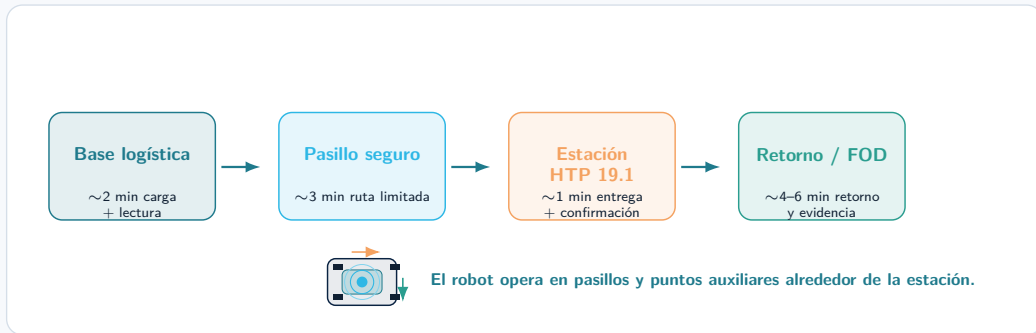


Distancias estimadas para levantamiento S1

kit → estación 40 m ■ retorno útiles 25 m ■ ronda FOD 80 m.

Dónde entra el AMR y dónde no entra

MAPA OPERATIVO SIMPLIFICADO · TIEMPOS HIPÓTESIS S1



Fuera de alcance: montaje, mecanizado y manipulación directa del HTP. Validación humana para entrega, evento FOD y cierre con incidencia.

Hallazgos convertidos en requisitos

ENTREVISTA GUIADA

Carlos Pérez

+10 años en Alestis Puerto Real. Entrevista simulada/guiada con el prompt oficial de la actividad.

Prioridad de planta: menos vueltas y cada entrega registrada.

Síntesis de la conversación

Traduce la conversación en cuatro decisiones de diseño y KPIs del piloto.

DE HALLAZGO A DECISIÓN

01

Alcance: logística auxiliar

Kits, herramientas, retorno y registro.

02

Pasillos cambiantes

Base omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03

FOD con evidencia

Ronda RGB-D, evento trazado y revisión humana.

04

Escalado con datos

Pasar de 1 a 7 robots solo si los KPIs lo justifican.

Decisión de diseño: priorizar logística auxiliar medible; montaje y fabricación quedan fuera del piloto.

Criterios de aceptación conectados con el temario

$\geq 95\%$

misiones completadas
en piloto

$\geq 98\%$

registro completo por
misión

$\geq 90\%$

disponibilidad AMR en
turno

0

contactos no previstos
0 incidentes con daño

Traducción técnica desde el curso

Locomoción

base mecanum-sueca con
maniobra lateral

Percepción

LiDAR ■ RGB-D ■ RFID-QR;
safety independiente

Navegación

SLAM + global A*-Dijkstra +
local TEB

Control

motores con encoders, límites de
velocidad por zona y E-stop

Fuente de medición: log de misiones, RFID/QR, estado AMR, eventos safety y revisión FOD en HMI/dashboard.

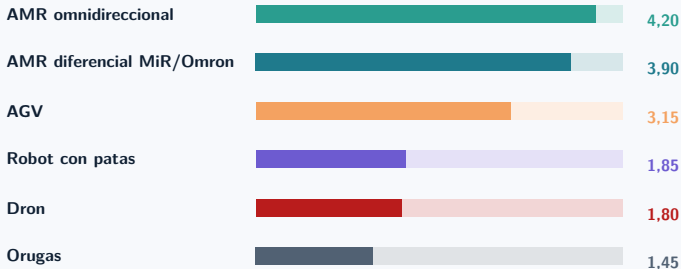
Matriz de decisión con criterios ponderados

PUNTUACIÓN PONDERADA SOBRE 5

4,20

**AMR omnidireccional
RB-KAIROS/AGILOX-class**

Se prioriza maniobra en estación y madurez de validación, aunque no sea la opción más barata.



El omni gana por maniobra en estación, el criterio de mayor peso. La diferencia frente al diferencial se defiende por espacio operativo.

Actividad 1 ■ Sistemas Robóticos Móviles

criterios con peso

- 25 % maniobra en estación.
- 20 % seguridad con operarios.
- 15 % registro e integración.
- 15 % madurez comercial.
- 15 % coste/riesgo de integración.
- 10 % madurez en simulación.

Criterio académico convertido a validación industrial.

Modelo elegido y opciones reales de compra

REFERENCIA INDUSTRIAL

Plataforma

holonómica, 250 kg, 1,5 m/s

Módulo

portakits y bandejas

Trazabilidad

RFID + QR por kit

Inspección

RGB-D para FOD

Solo base móvil + portakits

Sin brazo manipulador ni manipulación directa del HTP.



Opciones industriales comparadas

- Selección: RB-KAIROS-class; base holonómica, ROS 2 y carga ~250 kg.
- Alternativa madura: AGILOX ODM para intralogística 300 kg.
- Descartado: KUKA omniMove; sobredimensionado para HTP 19.1.

Simulación: YouBot/Omnibot como proxy mecanum equivalente en CoppeliaSim.

Compra real: safety pack, portakits, registro, FAT/SAT y validación CE del conjunto.

El número de robots sale de misiones y ciclo

Para el objetivo de 80 HTP/mes, el cálculo evita elegir 7 robots como número arbitrario.



DESGLOSE 41 MISIONES/HTP
15 kits + 10 reposiciones
+ 8 retornos + 5 FOD + 3
consumibles.

CAPACIDAD POR ROBOT
 $8h \times 60 \times 0,70 / 12 \approx 28$
misiones/día. 12 min y 70 % son
hipótesis conservadoras a validar.

CÁLCULO DE EXPANSIÓN
 $189 / 28 = 6,75 \rightarrow 7$ robots para
línea HTP con margen.

17 robots: escenario aspiracional condicionado a doble turno, zonas adicionales o reserva de mantenimiento; no se compromete sin datos.

Control por capas: navegar, actuar y dejar evidencia

ARQUITECTURA DEL PILOTO: SENSOR → DECISIÓN → EVIDENCIA

CADENA DE CONTROL



CAPAS TRANSVERSALES

Supervisión	WMS, dashboard y decisión de escalado
Proceso	kit, entrega, retorno y ronda FOD
Integración	HMI, BD, MES/ERP y registro
Seguridad funcional	escáner, bumper y E-stop

Regla de seguridad

Prioridad sobre navegación: intrusión, contacto o parada manual detienen la misión.

Registro de misión

robot_id, kit_id, origen, destino, ruta, RFID, QR, timestamps y evento_FOD.

Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar

MISIÓN DE KITTING: FLUJO OPERATIVO

ANTES

preparar y validar material

DURANTE

mover, navegar y entregar

DESPUÉS

registro FOD y retorno

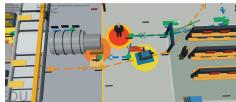
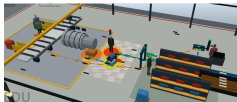


La misión ya guarda entrega, ruta, excepción y FOD.

Confirmación mínima en recepción, sin abandonar el puesto ni añadir una tarea administrativa aparte.

Validación previa al piloto físico

CAPTURAS REALES DE COPPELIASIM



Evidencia antes de planta

- Escena real en Coppeliasim: nave, HTP, kitting y operarios.
- YouBot como proxy mecanum;
- RB-KAIROS queda como referencia industrial.
- Ruta visible con parada/esquiva ante operario y zonas marcadas.
- Tres capturas + vídeo
coppeliasim_demo.mp4 documentan la simulación.

Criterios de salida: error $\leq 0,25$ m, cero contactos, rutas alternativas y reserva de batería. Licencia EDU visible; FAT/SAT valida carga real.

Tres fases con entregables y criterio de paso

PLAN DE ESCALADO CON HITOS DE PASO



Criterio 1: misiones $\geq 95\%$, registro $\geq 98\%$, disponibilidad $\geq 90\%$ y 0 contactos no previstos.

Criterio 2: $\geq 1,1$ HTP/mes de capacidad protegida o reducción $\geq 20\%$ de microesperas medidas.

CAPEX y TCO por escenario

CAPEX ESTIMADO SIN IVA

237.444 €

1 ROBOT

1.100.252 €

7 ROBOTS

2.495.768 €

17 ROBOTS

Partida	1 robot	7 robots	17 robots*
● Equipos: AMR + sensores + carga	78.500	549.500	1.334.500
● Equipos: software flota + registro	24.000	65.000	120.000
● Personal: ingeniería + simulación + CE	46.000	126.000	245.000
● Personal: instalación + SAT	20.000	60.000	135.000
● Personal: formación y cambio	9.500	27.000	46.000
● Personal/OPEX: mantenimiento año 1	6.300	44.100	106.800
● Logística: desplazamientos y medios	5.000	20.000	40.000
● Materiales/docs: ciberseg. + aceptación	7.000	18.000	36.000
● Contingencia técnica 8 %	15.704	72.768	165.064
● Margen comercial 12 %	25.440	117.884	267.404

Mapa rúbrica: personal, materiales, equipos y desplazamientos/logística quedan etiquetados en la tabla.

TCO 3 años = CAPEX + soporte, licencias y mantenimiento recurrente: 284.044 € / 1.299.452 € / 2.951.368 €. *17 robots: aspiracional no comprometido.

Decisión por datos de piloto

Coste horario base

Salario guía: 20.000–28.000 €/año.

Caso central: 24.000 €.

Coste empresa 1,35; 1.760 h/año.

18,4 €/h

$$\text{CHC} = 24.000 \times 1,35 / 1.760 \\ = 18,4 \text{ €/h}$$

No se asume sustitución 1:1; se monetiza tiempo recuperado y continuidad de flujo.

El cálculo separa horas recuperadas, capacidad protegida e incidencias evitadas.

OPCIÓN REAL DE ESCALADO

Fase	Inversión	Información que compra
Piloto	237 k€	seguridad, aceptación, rutas y KPIs reales
7 robots	1,10 M€	sólo si demuestra $\geq 1,25$ HTP/mes protegido
17 robots	2,50 M€	decisión estratégica: multi-zona o doble turno

Umbral económico defendible

Condición para 7 robots: $\geq 1,1$ HTP/mes de capacidad protegida con margen interno estimado de 20.000 €/HTP.

No es precio público ni venta de pieza: es valor económico interno del caso central; sensibilidad 10/20/50 k€ en el informe.

Entregables y condiciones de aceptación

Entregables de la fase piloto

- **Mapa operativo**
rutas permitidas, zonas lentas, puntos de carga y entrega
- **Configuración AMR**
misiones, prioridades, retorno de útiles y reglas de batería
- **Registro**
BD de misiones, RFID-QR, HMI y excepciones
- **FOD preventivo**
rondas con imagen, evento y revisión humana
- **Validación CoppeliaSim**
pruebas de SLAM, ruta bloqueada, TEB y misión FOD
- **Criterio de escalado**
informe de KPIs, beneficio medido y decisión 1 → 7

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Seguridad	0 contactos no previstos y 0 incidentes con daño
------------------	---

Misiones	≥ 95 % completadas
-----------------	-------------------------

Registro	≥ 98 % completo
-----------------	----------------------

Disponibilidad	≥ 90 % en turno piloto
-----------------------	-----------------------------

FOD	eventos con evidencia revisable
------------	------------------------------------

Usuarios	formación y protocolo de parada entendidos
-----------------	---

Pago por hitos

M0 Inicio 30 %	M3 Entrega 40 %	M5 Valid. 20 %	M6 Cierre 10 %
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Medir antes de escalar

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, registro, FOD y aceptación operativa. Escalar sólo con datos.

PLAN DE 12 SEMANAS · PILOTO

**1**

Confirmar zona piloto, puntos de carga/entrega y restricciones de seguridad.

2

Ejecutar misiones kitting/FOD con registro RFID/QR y eventos revisables.

3

Decidir escalado con KPIs, umbral económico y aceptación de usuarios.

Semanas = piloto; meses = expansión posterior. Lunabotics ▪ contacto@lunabotics.aero ▪ Actividad 1 MROB-VIU 2026

Riesgos principales y mitigaciones

La propuesta no oculta incertidumbres: las puntúa y reduce antes de escalar a flota. $RPN = \text{Severidad} \times \text{Ocurrencia} \times \text{Detección}$.

Modo de fallo	Mitigación	S	O	D	RPN	Salida
Contacto con operario	zonas lentas, escáner, bumper y E-stop	9	2	2	36	SAT
FOD generado por AMR	portakits cerrados, limpieza y ronda RGB-D	8	3	3	72	QA
Pasillo bloqueado / grúa puente	zonificación dinámica y replanificación TEB	7	4	3	84	Mapa
Pérdida RFID/QR	doble lectura, HMI y cierre manual controlado	6	3	3	54	Registro
WiFi / BD no disponible	buffer local y procedimiento manual de contingencia	5	3	4	60	Fallback
Escalado prematuro	Criterios 1 y 2 con umbral económico medido	8	2	2	32	Dirección

Riesgos aeronáuticos explícitos: AS9100/NAS 412, FOD del propio AMR y coexistencia con grúa puente. S/O/D usa una escala AMDEC simplificada para priorizar el piloto.

¡Muchas gracias!

Referencias

Selección de referencias usadas en el informe técnico y citadas en la oferta.

- | | |
|--|--|
| [1] ISO 3691-4, <i>Driverless industrial trucks and their systems</i> , seguridad AMR/AGV. | [5] Siegart, Nourbakhsh y Scaramuzza, <i>Introduction to Autonomous Mobile Robots</i> , MIT Press, 2011. |
| [2] SAE NAS 412, <i>Foreign Object Damage / Foreign Object Debris Prevention</i> . | [6] Robotnik Automation, <i>RB-KAIROS Datasheet</i> y página de producto, 2024–2026. |
| [3] EN 9100 / AS9100D, sistemas de gestión de calidad aeroespacial. | [7] AGILOX Services GmbH, <i>AGILOX ODM</i> ; MiR, <i>MiR250 Specifications</i> , benchmarks AMR. |
| [4] Coppel Robotics, <i>CoppeliaSim User Manual</i> , documentación del simulador, 2026. | [8] Intel RealSense D435i, Hokuyo UST-10LX y Zebra FX9600, referencias de sensores. |

Referencias completas, enlaces y fechas de consulta: bibliografía del informe técnico.